RELATÓRIO DE ORIENTAÇÃO DA ENTREGA · AV3 (PARTE 1)

Automação da emissão de certificados de calibração

Construção da aplicação transacional do MVP

Unidade curricular: Projeto Aplicado III

Docente: Prof. MSc. Hugo Menezes Barra

Empresa parceira: Schulz S.A.

Aplicação: Calibra

Modalidade: trabalho individual

13 de outubro de 2026

Objetivo e escopo

Foi desenvolvido um MVP web para importar leituras de calibração em arquivo Excel (.xlsx), calcular os indicadores por ponto de ensaio e apresentar um parecer final. O sistema registra cada processamento e permite consultar resultados anteriores.

01 Planilha Excel | **02** Validação e cálculos | **03** Registro SQLite | **04** Parecer na interface

Arquitetura transacional

Interface web

HTML, CSS e JavaScript permitem enviar a planilha, visualizar resultados por ponto, acessar o histórico e imprimir o certificado.

Backend em Python

Recebe o arquivo, lê a primeira aba do XLSX, valida os dados, executa os cálculos com Decimal e responde em JSON.

Persistência

SQLite armazena ID, data, instrumento, arquivo de origem, parecer e resultado completo de cada transação.

Entrada padronizada

O modelo inclui Ponto, Valor Padrão, LEA, Leitura 1–3 e Unidade. A aplicação aceita até 20 leituras e 1000 pontos.

Regras metrológicas implementadas

Média = soma das leituras ÷ quantidade de leituras

Erro sistemático = média − valor padrão

Dentro da tolerância quando |erro| ≤ LEA

O parecer final é **APROVADO** somente quando todos os pontos estão dentro da tolerância. Se ao menos um ponto estiver fora, é **REPROVADO**. Para não arredondar médias periódicas, a decisão compara |soma − padrão × n| com LEA × n.

> **Validações de entrada.** O sistema rejeita XLSX inválido, cabeçalho ausente, leitura não numérica, LEA negativo, pontos duplicados e fórmulas, evitando o uso de resultados em cache potencialmente desatualizados.

Fonte dos requisitos: roteiro AV3 fornecido para Projeto Aplicado III. Implementação e exemplos desenvolvidos para esta entrega.

Interface e processamento

A aplicação foi executada localmente. Uma planilha modelo foi enviada para o endpoint de processamento e produziu um certificado com três pontos aprovados. Em seguida, alterou-se uma leitura no terceiro ponto para verificar a reprovação.

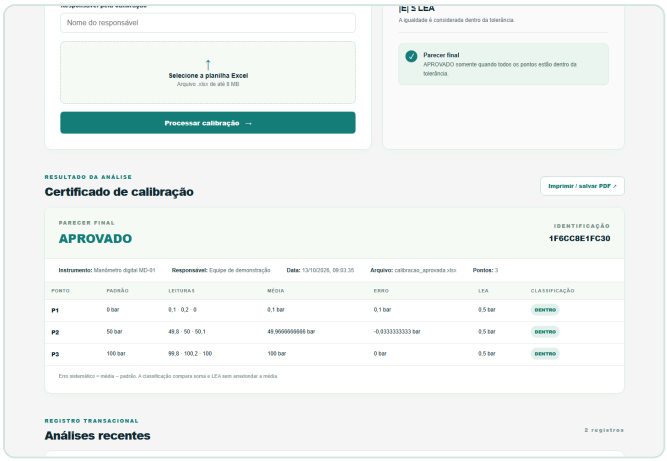


Figura 1 — Resultado APROVADO com os três pontos dentro do LEA. ID 1F6CC8E1FC30.

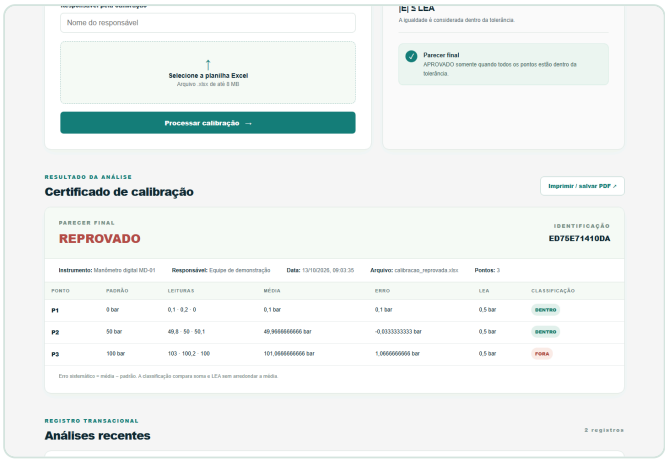


Figura 2 — Resultado REPROVADO com P3 fora do LEA. ID ED75E71410DA.

Resultados calculados nos exemplos

Cenário	Ponto	Padrão	Média	Erro	LEA	Classificação
Aprovado	P1	0 bar	0,1 bar	0,1 bar	0,5 bar	**Dentro**
Aprovado	P2	50 bar	49,9667 bar	−0,0333 bar	0,5 bar	**Dentro**
Aprovado	P3	100 bar	100 bar	0 bar	0,5 bar	**Dentro**
Reprovado	P3	100 bar	101,0667 bar	1,0667 bar	0,5 bar	**Fora**

Os valores nesta tabela foram abreviados para leitura. A decisão utiliza comparação equivalente sem dividir por n. Os dois arquivos XLSX e as respostas JSON completas acompanham o projeto em `exemplos/` e `evidencias/`.

> **Evidência de transação.** Ambos os envios retornaram HTTP 201, receberam IDs distintos e ficaram disponíveis no histórico e no endpoint de consulta individual.

Execução dos testes

O comando `python -m unittest discover -s tests -v` foi executado no projeto. Resultado: **9 testes, 9 aprovados**.

Verificação	Resultado observado
Modelo aprovado e erro negativo	**OK**
Um ponto fora reprova o certificado	**OK**
Erro absoluto igual ao LEA	**OK — dentro**
Média periódica próxima ao limite	**OK — fora**
LEA negativo, fórmula e arquivo inválido	**OK — rejeitados**
Envio HTTP, persistência e consulta	**OK — 201 e 200**
XLSX inválido enviado à API	**OK — 400**

Reprodução

1. Execute `python server.py` na pasta do projeto.
2. Abra `http://127.0.0.1:8000` e baixe a planilha modelo.
3. Informe o instrumento, selecione o XLSX e clique em “Processar calibração”.
4. Consulte a classificação por ponto, o parecer final e o histórico.

Repositório de código

Link público do grupo:
https://github.com/Danielpk17/projeto-aplicado-iii-calibracao

O código-fonte, os exemplos de planilha, os testes e as capturas de evidência estão publicados no repositório GitHub.

Considerações finais

O MVP demonstrou a ingestão de planilhas, o processamento das regras de negócio e a geração de pareceres coerentes nos cenários aprovado e reprovado. A persistência permite recuperar o certificado após a transação.

Os dados de exemplo são sintéticos e servem para demonstrar o funcionamento do software. O sistema acadêmico não implementa incerteza de medição, rastreabilidade formal ou assinatura de laboratório.